ВсОШ 1997, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

Автор: Н. Агаханов · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Существуют ли два квадратных трёхчлена $ax^2 + bx + c$ и $(a + 1)x^2 + (b + 1)x + (c + 1)$ с целыми коэффициентами, каждый из которых имеет по два целых корня?

РЕШЕНИЕ

Ответ: не существуют.

Если у $kx^2 + lx + m$ целые корни x_1, x_2, то по Виету $x_1x_2 = m/k$, $x_1 + x_2 = -l/k$, так что $k \mid l, m$. Пусть, например, a чётно; тогда b, c чётны, а $b + 1, c + 1$ нечётны. У второго трёхчлена произведение корней $(c + 1)/(a + 1)$ и сумма $-(b + 1)/(a + 1)$ — нечётные целые. Но если произведение двух целых нечётно, оба нечётны, и их сумма чётна. Противоречие. (Случай чётного $a + 1$ симметричен.)